V. Nemtől függő öröklődés 7 pont

A kopaszodás egyik fajtája egygénes és testi kromoszómán öröklődik. A recesszív allél az egyén kopaszodását nemtől függő módon okozza. A homozigóta recesszív személyek mindegyike kopaszodni fog, viszont a heterozigóták közül csak a férfiaknál jelenik meg a fenotípusban a kopaszság. A kopaszodásra vonatkozó genotípusok esetén használja a *A és a* jelölést!

1. Egy szülőpár mindkét tagja heterozigóta a kopaszodás génjére nézve. Melyik állítás helytálló a lehetséges utódaikra vonatkozóan? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) Ha homozigóta utódjuk születik, biztosan kopaszodni fog.
   B) Ha heterozigóta utódjuk születik, biztosan kopaszodni fog.
   C) Ha lány utódjuk születik, biztosan kopaszodni fog.
   D) Ha fiú utódjuk születik, biztosan kopaszodni fog.
   E) Ha lány utódjuk születik, 50% eséllyel kopaszodni fog.
   F) Ha fiú utódjuk születik, 75% eséllyel kopaszodni fog.

2. Egy kopaszodó, heterozigóta férfinak és egy kopaszodó nőnek gyermeke születik. Hány százalék eséllyel lesz ez a gyermek kopaszodó lány?

   ..... %

A vérzékenység hátterében számos ok állhat, jelen esetben azzal a típussal foglalkozunk, amely ivari kromoszómához kötötten és recesszíven öröklődik. Ez a típusú betegség a férfiak körében gyakoribb. A továbbiakban a vérzékenységre vonatkozó genotípusok esetén használjon *B* és *b* jelölést a megfelelő ivari kromoszóma felső indexébe írva!

3. Lehetséges-e, hogy a kopaszodás és a vérzékenység ebben a feladatban tárgyalt típusa kapcsoltan öröklődik? Indokolja válaszát!

   ……

4. Adja meg (a megfelelő jelölések használatával) egy kopaszodó és vérzékeny férfi lehetséges genotípusait!

   .....

5. Adja meg (a megfelelő jelölések használatával) egy kopaszodó és vérzékenységre nézve heterozigóta nő petesejtjeinek lehetséges genotípusait!

   .....

6. Egy szülőpár mindkét tagja heterozigóta a kopaszodás génjére nézve. A feleség vérzékeny, viszont a férj nem. Mely állítások helytállóak a lehetséges utódaikra vonatkozóan? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Születhet olyan lányuk, aki vérzékeny és kopaszodó lesz.
   B) Születhet olyan fiuk, aki vérzékeny és kopaszodó lesz.
   C) Születhet olyan lányuk, aki nem vérzékeny és nem is lesz kopaszodó.
   D) Születhet olyan fiuk, aki nem vérzékeny és nem is lesz kopaszodó.
   E) Ha lány utódjuk születik, 50% eséllyel lesz mindkét génre homozigóta.
   F) Ha fiú utódjuk születik, 50% eséllyel lesz vérzékeny.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen